

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS — UNIFAL-MG
 Bacharelado em Ciência da Computação · DCE533 — Computação Gráfica
 Prof. Paulo Bressan

Lista de Exercícios — Nível Avançado

Introdução · Fundamentos · Sistemas de Coordenadas · Transformações Geométricas · Pipeline Gráfico e Projeções

Instruções e convenções

Convenção de vetor-linha: pontos são vetores-linha em coordenadas homogêneas, $P = (x, y, 1)$ em 2D e $P = (x, y, z, 1)$ em 3D, e $P' = P \cdot M$. Em uma composição, a matriz mais à esquerda é aplicada primeiro: $P' = P \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_3$.

Translação e escala: a translação ocupa a última linha da matriz; a escala ocupa a diagonal principal.

Rotações: ângulo positivo = sentido anti-horário, visto do semieixo positivo olhando para a origem (sistema de mão direita, salvo indicação). Matrizes (vetor-linha):

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T(tx, ty) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ tx & ty & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(Em 3D, as matrizes 3×3 acima são o bloco linear das matrizes 4×4 homogêneas.)

Pipeline (como em aula): $P_{tela} = P_{mundo} \cdot V \cdot P \cdot W$, com divisão homogênea ($\div w'$) antes da viewport; câmera com $f = (target - eye) / \|target - eye\|$, $r = (f \times up) / \|f \times up\|$, $u = r \times f$; NDC no cubo $[-1, 1]^3$; na tela, a origem fica no canto superior esquerdo e +y aponta para baixo.

Cohen-Sutherland: bit 0 (0001) $x < x_{min}$ · bit 1 (0010) $x > x_{max}$ · bit 2 (0100) $y < y_{min}$ · bit 3 (1000) $y > y_{max}$.

Nas questões de cálculo, apresente as matrizes utilizadas, a matriz composta (quando houver) e os pontos resultantes. Use 2 casas decimais quando o resultado não for exato.

1. Introdução à Computação Gráfica

Questão 1 — História da Computação Gráfica

Julgue as sentenças a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. O Visible Human Project, proposto em 1986 pela Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, obteve as imagens dos cadáveres masculino e feminino no mesmo ano (1994), e seu uso ficou restrito ao ensino de anatomia, não sendo adequado para testar algoritmos de imagens médicas.
- II. O Pac-Man, lançado pela Nintendo em 1980 e desenvolvido por Shigeru Miyamoto, foi concebido para reforçar o tema de “tiros” que dominava os fliperamas da época.
- III. O Whirlwind, desenvolvido no MIT no início dos anos 1950, empregou a caneta óptica (light pen) para selecionar aeronaves exibidas em um CRT — recurso que seria amplamente explorado em seu sucessor, o sistema de defesa SAGE.

- IV. Spacewar!, criado em 1961 por uma equipe do MIT liderada por Steve Russell, rodava no PDP-1, máquina cujo sistema operacional foi o primeiro a permitir que vários usuários compartilhassem o computador simultaneamente.
- a) F – F – V – V
 - b) V – F – V – V
 - c) V – V – F – F
 - d) F – V – F – F
 - e) F – V – F – V

Questão 2 — Áreas e aplicações da Computação Gráfica

Julgue as sentenças a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Como o Processamento de Imagens tem imagem na entrada e na saída, e a Modelagem Geométrica opera de objeto para objeto, o reconhecimento facial deve ser classificado como um problema típico de Modelagem Geométrica.
 - II. Aplicações de Realidade Virtual e Aumentada dispensam renderização em tempo real, pois o rastreamento de movimento do usuário compensa a latência de quadros gerados offline em fazendas de renderização.
 - III. Em robótica, ambientes 3D simulados permitem modelar sensores, planejar rotas em mapas tridimensionais e testar o comportamento de robôs antes da implementação física, reduzindo custos e riscos.
 - IV. Na divisão clássica das áreas, a síntese de imagens (Computação Gráfica) parte de um modelo/objeto e produz uma imagem, enquanto a Visão Computacional percorre o caminho inverso: da imagem para uma descrição ou modelo do objeto.
- a) V – V – V – F
 - b) V – F – V – F
 - c) F – F – V – V
 - d) F – F – V – F
 - e) V – V – F – F

2. Fundamentos da Computação Gráfica

Questão 3 — Pipeline conceitual e representação de objetos

Julgue as sentenças a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Voxels são representações volumétricas em que cada célula de uma grade 3D armazena um valor (densidade, cor, material), sendo comuns em visualização científica e médica.
- II. No pipeline gráfico conceitual (modelagem → transformações → recorte → rasterização → shading → exibição), o recorte é executado após a rasterização, descartando os pixels que caíram fora da janela.
- III. Malhas poligonais representam superfícies curvas de forma exata, razão pela qual Bézier, B-splines e NURBS caíram em desuso na modelagem.
- IV. Em CSG (Constructive Solid Geometry), um sólido é descrito por operações booleanas sobre primitivas; por isso, a árvore CSG já é, por si só, uma malha de triângulos pronta para a rasterização, dispensando qualquer conversão.

- a) F – V – V – V
- b) V – F – F – V
- c) F – F – V – V
- d) V – F – F – F
- e) F – F – F – V

Questão 4 — Cor, percepção e iluminação

Julgue as sentenças a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Bump mapping desloca efetivamente os vértices da malha, alterando a silhueta do objeto, ao passo que displacement mapping apenas perturba as normais durante o shading.
- II. A correção gamma é necessária porque olho e cérebro não percebem a intensidade luminosa de forma linear; ela ajusta os valores de cor para que a exibição no monitor corresponda à intensidade pretendida.
- III. RGB é um modelo aditivo usado em telas; CMYK é subtrativo e voltado à impressão; HSV/HSL reorganizam a cor em matiz, saturação e valor/luminosidade para facilitar a edição intuitiva.
- IV. O modelo de Phong é um modelo de iluminação global, pois sua componente especular simula as reflexões indiretas da luz entre as superfícies da cena.

- a) F – V – F – F
- b) F – F – F – F
- c) V – F – F – F
- d) F – V – V – F
- e) V – F – F – V

Questão 5 — Visibilidade, amostragem e abordagens de renderização

Julgue as sentenças a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. O Z-buffer armazena, para cada pixel, a profundidade da superfície mais próxima já desenhada; assim, para polígonos opacos, o resultado não depende da ordem em que os polígonos são enviados, e a técnica é padrão nas GPUs modernas.
- II. O algoritmo do pintor desenha as superfícies da mais próxima para a mais distante e, por ordenar os polígonos, resolve corretamente inclusive casos de sobreposição cíclica entre eles.
- III. Aliasing surge quando a taxa de amostragem é superior ao dobro da maior frequência do sinal, conforme o Teorema de Nyquist; por isso o mipmapping aumenta a resolução das texturas distantes.
- IV. Back-face culling descarta as faces voltadas para longe da câmera; em objetos fechados e opacos elimina tipicamente cerca de metade das faces, mas não substitui um algoritmo de superfícies ocultas como o Z-buffer quando há oclusão entre objetos.

- a) F – V – V – F
- b) V – F – F – V
- c) F – F – F – V
- d) F – V – F – F
- e) V – F – V – F

3. Sistemas de Coordenadas

Questão 6 — Orientação de eixos e espaços de referência

Julgue as sentenças a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Um sistema 3D de mão direita pode ser convertido em um de mão esquerda aplicando-se uma rotação de 180° em torno de um dos eixos coordenados.
- II. O upright space tem a origem do espaço do objeto e os eixos do espaço do mundo; assim, a passagem mundo $\leftrightarrow$ upright é apenas uma translação e a passagem upright $\leftrightarrow$ objeto é apenas uma rotação.
- III. Com +x para a direita e +y para cima, no sistema de mão esquerda o eixo +z aponta “para dentro” da tela; no de mão direita, aponta “para fora”.
- IV. No espaço de tela convencional, a origem fica no canto inferior esquerdo e +y aponta para cima, exatamente como no plano cartesiano; por isso a transformação de viewport não precisa inverter o eixo y.

- a) V – V – F – F
- b) V – V – V – F
- c) V – F – F – V
- d) F – F – F – V
- e) F – V – V – F

Questão 7 — Sistemas não cartesianos e cadeia de espaços do pipeline

Julgue as sentenças a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. O espaço de textura (UV) é uma etapa obrigatória da cadeia principal, situada entre o espaço da câmera e o espaço de recorte.
- II. Em uma orbit camera parametrizada em coordenadas esféricas (ρ, θ, ϕ) em torno de um alvo, variar apenas ρ mantém a direção de visada e altera somente a distância ao alvo.
- III. Coordenadas cilíndricas (r, θ, z) são adequadas a objetos com simetria axial (canos, garrafas, colunas); com o eixo do cilindro em z, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ e $z = z$.
- IV. A divisão perspectiva ($\div w$) leva do espaço de recorte (clip) para NDC, e a transformação de viewport leva de NDC para o espaço de tela.

- a) F – F – F – F
- b) V – F – V – V
- c) F – V – F – V
- d) F – V – V – V
- e) V – F – F – F

Questão 8 — Coordenadas esféricas e cilíndricas — câmera orbital

Uma câmera orbital gira em torno do alvo $C = (2, 1, -3)$. Sua posição é dada, em relação ao alvo, por coordenadas esféricas (ρ, θ, ϕ), em que θ é o azimuth medido no plano xz a partir de +z em direção a +x e ϕ é a elevação medida a partir do plano xz:

$$\text{eye} = C + \rho \cdot (\cos \phi \cdot \sin \theta, \sin \phi, \cos \phi \cdot \cos \theta)$$

Considere $\rho = 10$, $\theta = \arctan(3/4) \approx 36.87^\circ$ e $\phi = \arcsin(0.6) \approx 36.87^\circ$.

- a) Calcule a posição eye da câmera no mundo.
- b) Expresse o deslocamento $\text{eye} - C$ em coordenadas cilíndricas (r, θ, y), com o eixo do cilindro vertical (paralelo a y) passando por C.
- c) Calcule o vetor unitário de visada $f = (C - \text{eye}) / \|C - \text{eye}\|$.

d) A câmera sobe até $\phi = 90^\circ$ mantendo ρ . Calcule a nova posição e explique por que $up = (0, 1, 0)$ deixa de ser utilizável para construir a base da câmera.

Questão 9 — Espaço do objeto, upright e mundo

Um robô é modelado em seu espaço do objeto e posicionado na cena por uma rotação de heading de 120° em torno do eixo y (use $Ry(\theta)$ das convenções), seguida de uma translação $t = (18, 0, 10)$.

- Monte a matriz de modelagem $M = Ry(120^\circ) \cdot T(18, 0, 10)$ (4×4 , vetor-linha).
- Calcule as coordenadas no mundo do vértice $P_{obj} = (2, 5, 1)$.
- Calcule as coordenadas desse mesmo vértice no upright space do robô e justifique qual transformação separa cada par de espaços.
- Um sensor detecta um obstáculo no ponto do mundo $Q_{mundo} = (20, 3, 7)$. Determine suas coordenadas no espaço do objeto do robô, apresentando M^{-1} .

Questão 10 — Coordenadas polares, cartesianas e espaço de tela

Uma janela de 1280×720 pixels usa o espaço de tela convencional (origem no canto superior esquerdo, $+y$ para baixo). Um editor gráfico trabalha com um sistema cartesiano “matemático” com origem no centro da janela, $+y$ para cima e 1 unidade = 40 pixels.

- Monte a matriz 3×3 (vetor-linha) M_{ct} que leva do sistema cartesiano do editor para a tela, como composição de transformações elementares.
- Converta $P = (3, -2.5)$ para pixels.
- O usuário clica no pixel $(1000, 100)$. Qual o ponto correspondente no sistema do editor? Apresente a matriz inversa.
- Um ponto é dado em coordenadas polares ($r = 5$, $\theta = 180^\circ - \arctan(3/4) \approx 143.13^\circ$) no sistema do editor. Converta-o para cartesianas e, em seguida, para pixels.
- Calcule o determinante do bloco linear de M_{ct} e interprete seu sinal.

4. Transformações Geométricas

Questão 11 — Transformações lineares, afins e coordenadas homogêneas

Julgue as sentenças a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- A escala $S(-1, 1)$ é uma reflexão em relação ao eixo y ; seu determinante negativo indica que ela inverte a orientação (o sentido de percurso dos vértices) das figuras.
 - Escala e rotação em torno da origem são transformações lineares; a translação é afim e, por isso, não pode ser representada por uma matriz 2×2 atuando sobre (x, y) .
 - Em coordenadas homogêneas com vetor-linha, a matriz de translação 2D tem (t_x, t_y) na última coluna, e o ponto transformado é $P' = P \cdot T$.
 - Pontos com $w = 0$ (pontos no infinito, que representam direções) são afetados pela parte linear (rotação/escala) de uma matriz 4×4 afim, mas não pela translação.
- F – F – V – F
 - V – F – F – F
 - V – V – F – V
 - V – F – F – V
 - F – V – V – F

Questão 12 — Composição de transformações e ordem

Julgue as sentenças a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Na convenção de vetor-linha, $P' = P \cdot R \cdot T$ aplica primeiro R e depois T; na convenção de vetor-coluna, a mesma sequência é escrita $P' = T \cdot R \cdot P$.
- II. Para girar um objeto por θ em torno de um pivô $C = (cx, cy)$, com vetor-linha, a matriz composta é $M = T(cx, cy) \cdot R(\theta) \cdot T(-cx, -cy)$.
- III. Duas rotações 2D em torno da origem sempre comutam, $R(\alpha) \cdot R(\beta) = R(\beta) \cdot R(\alpha) = R(\alpha + \beta)$, mas duas rotações 3D em torno de eixos distintos, em geral, não comutam.
- IV. A translação comuta com a escala uniforme, pois ambas preservam ângulos; logo, $S(2, 2) \cdot T(1, 0) = T(1, 0) \cdot S(2, 2)$.
 - a) V – F – V – F
 - b) F – V – F – V
 - c) F – F – F – V
 - d) V – V – V – F
 - e) F – F – V – V

Questão 13 — Rotações, inversas e orientação

Julgue as sentenças a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Orientação e direção são conceitos equivalentes: um único vetor de direção basta para especificar completamente a orientação de um objeto no espaço 3D.
- II. Heading, pitch e bank correspondem a rotações em torno dos eixos vertical, lateral e longitudinal do objeto; a representação por ângulos de Euler pode sofrer gimbal lock, o que motiva o uso de quatérnios.
- III. Na convenção de vetor-linha, a matriz 2×2 de rotação anti-horária por θ é $[[\cos \theta, -\sin \theta], [\sin \theta, \cos \theta]]$, idêntica à usada com vetor-coluna.
- IV. A inversa de uma matriz de rotação é sua transposta e seu determinante vale +1; a inversa de uma escala $S(sx, sy, sz)$ é $S(1/sx, 1/sy, 1/sz)$, desde que nenhum fator seja nulo.
 - a) V – F – V – F
 - b) F – V – F – F
 - c) V – V – V – F
 - d) F – F – V – V
 - e) F – V – F – V

Questão 14 — Cisalhamento, reflexão e transformações 3D

Julgue as sentenças a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. A rotação 3D em torno de um eixo arbitrário que não passa pela origem pode ser obtida transladando o eixo para a origem, alinhando-o a um eixo coordenado, aplicando R_x , R_y ou R_z e desfazendo as transformações auxiliares na ordem inversa.
- II. Um cisalhamento em x ($x' = x + k \cdot y$, $y' = y$) transforma um retângulo alinhado aos eixos em um paralelogramo com a mesma área, pois o determinante da matriz é 1.
- III. A composição de duas reflexões em relação a retas distintas que passam pela origem resulta em outra reflexão.
- IV. Toda matriz afim 4×4 na convenção vetor-linha pode ser separada em um bloco linear 3×3 (superior esquerdo) e um vetor de translação $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ na quarta linha.

- a) $V - F - F - V$
- b) $F - V - V - V$
- c) $F - F - V - F$
- d) $V - F - V - F$
- e) $V - V - F - V$

Questão 15 — Composição 2D e não comutatividade

Considere o triângulo $A(2, 1)$, $B(4, 1)$, $C(3, 4)$.

- a) Calcule a matriz composta $M_1 = S(2, 1) \cdot R(90^\circ) \cdot T(3, -2)$ e aplique-a aos três vértices.
- b) Calcule $M_2 = T(3, -2) \cdot R(90^\circ) \cdot S(2, 1)$ e aplique-a aos vértices.
- c) Compare as áreas do triângulo original e dos triângulos transformados usando o determinante do bloco linear. Os resultados de (a) e (b) têm a mesma área? Explique.

Questão 16 — Rotação e escala em torno de um pivô arbitrário

O quadrado de vértices $A(2, 2)$, $B(4, 2)$, $C(4, 4)$ e $D(2, 4)$ deve ser girado 30° no sentido anti-horário e ampliado $2\times$ (escala uniforme), ambas as operações em torno do seu centro.

- a) Escreva a sequência de matrizes elementares (vetor-linha) e calcule a matriz composta M , deixando os termos exatos em função de $\sqrt{3}$.
- b) Calcule os vértices transformados.
- c) Verifique que o centro do quadrado é ponto fixo de M e que a diagonal passa a medir o dobro.

Questão 17 — Reflexão em relação a uma reta arbitrária

Deseja-se refletir figuras em relação à reta $r: y = 2x + 1$.

- a) Descreva a sequência de transformações elementares (vetor-linha) que realiza essa reflexão, usando $\alpha = \arctan 2$ como ângulo de inclinação da reta.
- b) Calcule a matriz composta M com valores exatos (use $\cos \alpha = 1/\sqrt{5}$ e $\sin \alpha = 2/\sqrt{5}$).
- c) Reflita o ponto $P = (3, 2)$ e verifique geometricamente o resultado.
- d) Calcule $\det(M)$ e $M \cdot M$. Interprete.

Questão 18 — Rotação 3D em torno de eixo deslocado e ordem das rotações

- a) Monte a matriz 4×4 (vetor-linha) que gira pontos 90° em torno do eixo paralelo a x que passa por $(0, 2, 3)$.
- b) Aplique-a ao ponto $P = (4, 5, 3)$ e verifique que a distância de P ao eixo se conserva.
- c) Para $Q = (1, 2, 3)$, calcule $Q \cdot R_x(90^\circ) \cdot R_y(90^\circ)$ e $Q \cdot R_y(90^\circ) \cdot R_x(90^\circ)$. Os resultados coincidem? Que propriedade isso ilustra?

Questão 19 — Composição de cisalhamentos e inversa

Considere o quadrado de vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$ e $(0, 2)$. Aplica-se primeiro o cisalhamento $H_1: x' = x + 0.5y$ ($y' = y$) e, em seguida, o cisalhamento $H_2: y'' = y' + 0.25x'$ ($x'' = x'$).

- a) Escreva H_1 e H_2 na convenção de vetor-linha (2×2) e calcule $M = H_1 \cdot H_2$.
- b) Calcule os vértices transformados e a área da figura resultante.
- c) Calcule M^{-1} e verifique que $M^{-1} = H_2^{-1} \cdot H_1^{-1}$.
- d) O resultado de (a) seria o mesmo se a ordem fosse $H_2 \cdot H_1$? Justifique calculando.

Questão 20 — Decomposição e inversão de uma matriz afim 3D

Uma engine exporta a seguinte matriz de modelagem (vetor-linha):

$$M = \begin{bmatrix} 1.2 & 1.6 & 0 & 0 \\ -1.6 & 1.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 5 & -3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

- Separe M em bloco linear L e translação t . Mostre que $L = R \cdot S$, com R uma rotação em torno de z e S uma escala uniforme; determine o ângulo e o fator de escala.
- Aplique M ao vetor de direção $v = (1, 1, 0, 0)$ e explique por que a translação não o afeta.
- Calcule M^{-1} sem inverter a matriz 4×4 diretamente (use a estrutura de L e t).
- Um vértice transformado está em $P' = (7, 1, 10)$. Encontre o vértice original P e confira.

5. Pipeline Gráfico e Projeções**Questão 21 — Transformação de visualização**

Julgue as sentenças a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- Na construção da base da câmera, $f = (\text{target} - \text{eye}) / \|\text{target} - \text{eye}\|$, $r = (f \times \text{up}) / \|f \times \text{up}\|$ e $u = r \times f$; se o vetor up for paralelo a f , o produto vetorial se anula e a base fica indefinida.
- Se a câmera estiver na origem olhando para $-z$ com $\text{up} = (0, 1, 0)$, então $r = (1, 0, 0)$, $u = (0, 1, 0)$ e V é a matriz identidade.
- Na matriz de visualização V em vetor-linha, as três primeiras colunas guardam r , u e f , e a última linha guarda $(-\text{eye} \cdot r, -\text{eye} \cdot u, -\text{eye} \cdot f, 1)$.
- Como V é uma translação por $-\text{eye}$ seguida de uma rotação ortonormal, sua inversa é obtida simplesmente transpondo a matriz 4×4 inteira, inclusive a parte de translação.
 - $V - F - V - F$
 - $F - F - F - V$
 - $V - V - V - F$
 - $F - V - F - V$
 - $F - F - F - F$

Questão 22 — Projeções ortográfica e perspectiva

Julgue as sentenças a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- Como a divisão por z_c é uma operação linear, a matriz de projeção perspectiva realiza sozinha todo o efeito de perspectiva, dispensando a divisão homogênea.
- Dobrar a distância n do plano near, mantendo FOV_y e aspect fixos, dobra as coordenadas (x_{ndc} , y_{ndc}) de um mesmo ponto.
- Na projeção ortográfica os raios de projeção são paralelos entre si, preservando paralelismo e medidas, o que a torna adequada a CAD e plantas técnicas.
- Na perspectiva, retas paralelas entre si que não são paralelas ao plano de projeção convergem para um ponto de fuga, enquanto as paralelas ao plano de projeção permanecem paralelas na imagem.

- a) F – V – V – V
- b) F – F – V – V
- c) F – V – V – F
- d) V – F – F – F
- e) V – V – F – F

Questão 23 — Frustum e NDC

Julgue as sentenças a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. A relação entre z_c e z_{ndc} é linear, de modo que a precisão do depth buffer se distribui uniformemente entre os planos near e far.
 - II. O NDC desacopla recorte e viewport da resolução: mudar a janela de 800×600 para 1920×1080 altera W e não altera V , mas exige ajustar P , pois o aspect ratio muda de $4/3$ para $16/9$.
 - III. Com $FOV_y = 60^\circ$, $n = 2$ e $aspect = 16/9$, as dimensões do plano near são $top = 2 \cdot \tan 30^\circ \approx 1.155$ e $right \approx 2.053$.
 - IV. Com a matriz de projeção da aula, pontos com $z_c = n$ são mapeados para $z_{ndc} = -1$ e pontos com $z_c = f$ para $z_{ndc} = +1$.
- a) V – V – V – V
 - b) V – F – F – F
 - c) F – V – V – V
 - d) F – V – F – F
 - e) F – F – F – F

Questão 24 — Recorte (clipping)

Julgue as sentenças a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Em 3D, o recorte é feito no espaço homogêneo, antes da divisão por w , testando $-w \leq x \leq w$, $-w \leq y \leq w$ e $-w \leq z \leq w$; isso evita erros com pontos atrás da câmera.
 - II. Um segmento cujos extremos têm códigos 0001 e 0010 é trivialmente rejeitado, pois ambos os extremos estão fora da janela.
 - III. No Cohen-Sutherland, se $cód(A) \text{ AND } cód(B) \neq 0$, o segmento é trivialmente rejeitado; se $cód(A) \text{ OR } cód(B) = 0$, é trivialmente aceito.
 - IV. No Sutherland-Hodgman, para uma aresta $s \rightarrow p$ que vai de dentro para fora, emite-se apenas a interseção; de fora para dentro, emite-se a interseção e o vértice p .
- a) V – V – F – F
 - b) V – F – V – V
 - c) V – V – V – V
 - d) F – V – F – F
 - e) F – F – F – V

Questão 25 — Matriz de visualização com câmera inclinada

Uma câmera está em $eye = (2, 7, 9)$, olha para $target = (2, 1, 1)$ e usa $up = (0, 1, 0)$.

- a) Calcule a base ortonormal (f , r , u) da câmera.
- b) Monte a matriz de visualização V (4×4 , vetor-linha).
- c) Transforme o ponto $P_{\text{mundo}} = (6, 3, -0.5)$ para o espaço da câmera de duas formas: por produtos escalares ($d = P - eye$) e por $P_{\text{mundo}} \cdot V$.
- d) Mostre que $V = T(-eye) \cdot R$, identificando R , e calcule V^{-1} .

Questão 26 — Frustum, matriz de projeção perspectiva e NDC

A câmera da questão anterior usa $FOV_y = 90^\circ$, near $n = 2$, far $f = 22$ e uma janela de 1024×768 pixels.

- Calcule aspect, top e right do plano near.
- Monte a matriz de projeção perspectiva P (vetor-linha), como definida em aula.
- Para $P_{\text{câmera}} = (4, 2.5, 10)$, calcule P_{clip} e P_{ndc} . Confira x_{ndc} e y_{ndc} por semelhança de triângulos.
- Usando o teste homogêneo $-w \leq x, y, z \leq w$, decida se os pontos de câmera $Q_1 = (-12, 1, 8)$ e $Q_2 = (0.5, 0.5, 1)$ são visíveis e indique qual plano do frustum cada um viola.

Questão 27 — Transformação de viewport com deslocamento e faixa de profundidade

Em uma janela de 1024×768 , a imagem deve ser desenhada em uma sub-região (viewport) de 800×600 pixels cujo canto superior esquerdo está no pixel (100, 50). O eixo y da tela aponta para baixo e a profundidade deve ser mapeada de $[-1, 1]$ (NDC) para $[0, 1]$.

- Deduza as equações x_{tela} , y_{tela} e z_{janela} e monte a matriz W (4×4 , vetor-linha).
- Verifique para onde vão os cantos NDC $(-1, 1, -1)$ e $(1, -1, 1)$.
- Aplique W ao ponto $P_{\text{ndc}} = (0.3, 0.25, 0.76)$.
- Um clique ocorre no pixel (300, 500) com profundidade lida no depth buffer igual a 0.5. Recupere o ponto em NDC (use W^{-1}).

Questão 28 — Composição completa do pipeline: $M = V \cdot P \cdot W$

Use a matriz V da Questão 25, a matriz P da Questão 26 e a viewport “de aula” para a janela inteira de 1024×768 (origem no canto superior esquerdo, y para baixo, z passando direto):

$$W = \begin{bmatrix} 512 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -384 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 512 & 384 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Calcule $V \cdot P$ e, em seguida, $M = (V \cdot P) \cdot W$.
- Leve $P_{\text{mundo}} = (6, 3, -0.5)$ diretamente ao pixel com uma única multiplicação por M , seguida da divisão homogênea. Confira com o resultado passo a passo (Questões 25 e 26).
- Calcule o pixel do próprio target (2, 1, 1) e justifique o resultado geometricamente.
- Explique por que é legítimo aplicar W antes da divisão por w' ao usar a matriz única M .

Questão 29 — Recorte de segmentos — Cohen-Sutherland

Considere a janela de recorte $x_{\text{min}} = 10$, $x_{\text{max}} = 50$, $y_{\text{min}} = 10$, $y_{\text{max}} = 40$ e os segmentos:

S_1 : $A(0, 20) - B(60, 50)$; S_2 : $C(5, 5) - D(20, 0)$; S_3 : $E(15, 15) - F(45, 35)$.

- Calcule o código de região de cada extremo.
- Classifique cada segmento (aceitação trivial, rejeição trivial ou recorte necessário), mostrando as operações OR e AND.
- Para o segmento que exige recorte, execute o algoritmo (processe as bordas na ordem esquerda, direita, abaixo, acima), mostrando cada interseção e o novo código, até obter o segmento recortado.

Questão 30 — Recorte de polígonos — Sutherland-Hodgman

Recorte o triângulo $V_1(2, 2)$, $V_2(14, 4)$, $V_3(4, 12)$ contra a janela $[0, 10] \times [0, 10]$ usando Sutherland-Hodgman.

- Identifique contra quais bordas o recorte é efetivamente necessário.

- b) Recorte contra a borda direita ($x = 10$), percorrendo as arestas $V_1 \rightarrow V_2$, $V_2 \rightarrow V_3$, $V_3 \rightarrow V_1$ e indicando, em cada caso, a regra aplicada e os vértices emitidos.
- c) Recorte a lista resultante contra a borda superior ($y = 10$).
- d) Apresente o polígono final e calcule sua área pela fórmula do laço (shoelace).

Gabarito

Questão	Resposta	Sequência (I–IV)
1	A	F – F – V – V
2	C	F – F – V – V
3	D	V – F – F – F
4	D	F – V – V – F
5	B	V – F – F – V
6	E	F – V – V – F
7	D	F – V – V – V
11	C	V – V – F – V

Questão	Resposta	Sequência (I–IV)
12	A	V – F – V – F
13	E	F – V – F – V
14	E	V – V – F – V
21	A	V – F – V – F
22	B	F – F – V – V
23	C	F – V – V – V
24	B	V – F – V – V

Questões 8–10, 15–20 e 25–30 são discursivas: ver resolução na Parte B.

Parte A — Questões V/F: justificativa das sentenças falsas

Questão 1 — alternativa A (F – F – V – V)

I — Falsa. O cadáver masculino foi digitalizado em 1994 e o feminino em 1995. Além disso, um dos objetivos explícitos do projeto é servir de referência para testar algoritmos de imagens médicas, e a base foi usada em projetos educacionais, de diagnóstico, de RV, artísticos, matemáticos e industriais.

II — Falsa. O Pac-Man foi lançado pela Namco e desenvolvido por Toru Iwatani (em cerca de 18 meses), justamente para eliminar o tema dos “tiros”. Shigeru Miyamoto está associado ao Donkey Kong, da Nintendo.

Distratores: b) 1 erro · e) 2 erros · d) 3 erros · c) 4 erros.

Questão 2 — alternativa C (F – F – V – V)

I — Falsa. Reconhecimento facial parte de uma imagem e extrai dela uma interpretação/descrição (identidade, pontos característicos): é um problema típico de Visão Computacional (imagem → objeto/informação), e não de Modelagem Geométrica.

II — Falsa. RV e RA exigem renderização em tempo real (baixa latência entre o movimento do usuário e a imagem). Latência alta quebra a imersão e causa desconforto; o rastreamento não “compensa” quadros gerados offline.

Distratores: d) 1 erro · b) 2 erros · a) 3 erros · e) 4 erros.

Questão 3 — alternativa D (V – F – F – F)

II — Falsa. No pipeline apresentado, o recorte (clipping) ocorre antes da rasterização: as etapas 1–3 (modelagem, transformações, recorte) preparam a geometria, e só depois as primitivas já recortadas são convertidas em pixels.

III — Falsa. Malhas poligonais apenas aproximam superfícies curvas por facetas planas (a precisão depende da resolução). Representações paramétricas (Bézier, B-splines, NURBS) descrevem a forma por funções contínuas controladas por pontos de controle e continuam amplamente usadas (CAD, modelagem, animação).

IV — Falsa. Uma árvore CSG é uma representação implícita/procedural (primitivas + união, interseção e diferença). Para rasterizar é preciso convertê-la (p.ex., gerar a malha da superfície resultante) ou renderizá-la por traçado de raios; ela não é equivalente a uma malha de triângulos.

Distratores: b) 1 erro · e) 2 erros · c) 3 erros · a) 4 erros.

Questão 4 — alternativa D (F – V – V – F)

I — Falsa. É o contrário: bump mapping (e normal mapping) apenas perturba as normais usadas no cálculo de iluminação, sem alterar a geometria — a silhueta permanece a mesma; displacement mapping desloca de fato a geometria, alterando a silhueta.

IV — Falsa. Phong (e Blinn-Phong) são modelos de iluminação local: consideram apenas a interação direta luz–superfície–observador (ambiente, difusa e especular). A componente especular modela o brilho do reflexo direto da fonte; interações indiretas são tratadas por técnicas globais (ray tracing, path tracing, radiosity).

Distratores: a) 1 erro · b) 2 erros · c) 3 erros · e) 4 erros.

Questão 5 — alternativa B (V – F – F – V)

II — Falsa. O algoritmo do pintor desenha da superfície mais distante para a mais próxima (camadas de tinta que se sobrepõem). Além disso, ele falha em sobreposições cíclicas (A cobre B, B cobre C, C cobre A) e em polígonos que se interpenetram, que exigem subdivisão.

III — Falsa. Aliasing surge quando a taxa de amostragem é inferior ao dobro da maior frequência presente (sub-amostragem). O mipmapping usa versões pré-filtradas e reduzidas (menor resolução) das texturas para objetos distantes, removendo altas frequências antes da amostragem.

Distratores: c) 1 erro · e) 2 erros · d) 3 erros · a) 4 erros.

Questão 6 — alternativa E (F – V – V – F)

I — Falsa. Rotações preservam a orientação (determinante +1), portanto nunca trocam a “mão” do sistema. A conversão exige uma reflexão — por exemplo, negar o eixo z ($S(1, 1, -1)$, determinante -1).

IV — Falsa. No espaço de tela a origem fica no canto superior esquerdo e +y aponta para baixo. Por isso a viewport inverte o eixo y (termo -altura/2 na matriz W).

Distratores: b) 1 erro · a) 2 erros · d) 3 erros · c) 4 erros.

Questão 7 — alternativa D (F – V – V – V)

I — Falsa. O espaço UV é um sistema paralelo à cadeia principal: serve para mapear texturas sobre a superfície. A cadeia é objeto → mundo → câmera → recorte → NDC → tela, e a projeção leva diretamente da câmera ao espaço de recorte.

Distratores: c) 1 erro · b) 2 erros · a) 3 erros · e) 4 erros.

Questão 11 — alternativa C (V – V – F – V)

III — Falsa. Na convenção de vetor-linha, (tx, ty) fica na última linha: $T = [[1,0,0],[0,1,0],[tx,ty,1]]$. A translação na última coluna é própria da convenção de vetor-coluna ($P' = T \cdot P$); as duas matrizes são transpostas uma da outra.

Distratores: d) 1 erro · b) 2 erros · e) 3 erros · a) 4 erros.

Questão 12 — alternativa A (V – F – V – F)

II — Falsa. Com vetor-linha a matriz mais à esquerda é aplicada primeiro; é preciso primeiro levar o pivô à origem: $M = T(-cx, -cy) \cdot R(\theta) \cdot T(cx, cy)$. A expressão dada seria a correta apenas na convenção de vetor-coluna.

IV — Falsa. Não comutam: $P \cdot S(2,2) \cdot T(1,0) = (2x + 1, 2y)$, enquanto $P \cdot T(1,0) \cdot S(2,2) = (2x + 2, 2y)$. Escalar depois de transladar também escala o deslocamento. Preservar ângulos não implica comutatividade.

Distratores: d) 1 erro · e) 2 erros · c) 3 erros · b) 4 erros.

Questão 13 — alternativa E (F – V – F – V)

I — Falsa. Orientação é mais que direção: um vetor fixa para onde o objeto aponta, mas não o giro (twist) em torno desse vetor. Especificar a orientação exige três graus de liberdade (p.ex., heading, pitch e bank).

III — Falsa. Com vetor-linha a matriz é $[[\cos \theta, \sin \theta], [-\sin \theta, \cos \theta]]$ — a transposta da forma de vetor-coluna $[[\cos \theta, -\sin \theta], [\sin \theta, \cos \theta]]$. Usar a forma de vetor-coluna com vetor-linha produz a rotação no sentido oposto $(-\theta)$.

Distratores: b) 1 erro · d) 2 erros · c) 3 erros · a) 4 erros.

Questão 14 — alternativa E (V – V – F – V)

III — Falsa. O determinante do produto é $(-1) \cdot (-1) = +1$, logo o resultado preserva a orientação e não pode ser uma reflexão: é uma rotação em torno da origem pelo dobro do ângulo entre as retas.

Distratores: a) 1 erro · b) 2 erros · d) 3 erros · c) 4 erros.

Questão 21 — alternativa A (V – F – V – F)

II — Falsa. Com $f = (0, 0, -1)$, $r = f \times up = (1, 0, 0)$ e $u = (0, 1, 0)$, mas a terceira coluna de V é $f = (0, 0, -1)$. Logo $V = S(1, 1, -1)$ e $zc = -z$ (com a convenção da aula, $zc = d \cdot f$ é positivo à frente da câmera), e não a identidade.

IV — Falsa. Só o bloco de rotação (ortonormal) tem inversa igual à transposta. Para a matriz completa, $V^{-1} = R_h^T \cdot T(\text{eye})$: o bloco 3×3 é transposto e a última linha passa a ser o próprio eye. Transpor V inteira levaria a translação para a última coluna, o que não é uma inversa (nem uma matriz afim na convenção vetor-linha).

Distratores: c) 1 erro · e) 2 erros · b) 3 erros · d) 4 erros.

Questão 22 — alternativa B (F – F – V – V)

I — Falsa. Dividir por zc não é linear, e nenhuma matriz sozinha a realiza. A matriz P copia zc para w' (o “1” na terceira linha, quarta coluna, em vetor-linha) e a divisão é feita depois, na divisão homogênea ($\div w'$), pelo hardware.

II — Falsa. $\text{top} = n \cdot \tan(\text{FOV}_y/2)$ e $\text{right} = \text{top} \cdot \text{aspect}$ também dobram. Como $x_{\text{ndc}} = (n \cdot x_c / z_c) / \text{right} = x_c / (z_c \cdot \tan(\text{FOV}_y/2) \cdot \text{aspect})$, n se cancela: x_{ndc} e y_{ndc} não mudam. Alterar n (e f) afeta apenas o mapeamento de profundidade z_{ndc} e o recorte.

Distratores: a) 1 erro · c) 2 erros · d) 3 erros · e) 4 erros.

Questão 23 — alternativa C (F – V – V – V)

I — Falsa. $z_{\text{ndc}} = (f+n)/(f-n) - 2fn/((f-n) \cdot z_c)$ é uma função de $1/z_c$ (hiperbólica). A maior parte da precisão se concentra perto do plano near; por isso um n muito pequeno piora o z-fighting em objetos distantes.

Distratores: a) 1 erro · d) 2 erros · e) 3 erros · b) 4 erros.

Questão 24 — alternativa B (V – F – V – V)

II — Falsa. $0001 \text{ AND } 0010 = 0000$: os extremos estão em lados opostos (esquerda e direita), e o segmento pode atravessar a janela. Não há rejeição trivial; é preciso calcular as interseções com as bordas e repetir o teste.

Distratores: c) 1 erro · e) 2 erros · a) 3 erros · d) 4 erros.

Parte B — Resolução das questões de cálculo

Questão 8 — Coordenadas esféricas e cilíndricas — câmera orbital

a) $\cos \phi = 0.8$, $\sin \phi = 0.6$, $\sin \theta = 0.6$, $\cos \theta = 0.8$. Deslocamento: $\rho \cdot (0.8 \cdot 0.6, 0.6, 0.8 \cdot 0.8) = 10 \cdot (0.48, 0.6, 0.64) = (4.8, 6, 6.4)$.

$$\text{eye} = (2, 1, -3) + (4.8, 6, 6.4) = (6.8, 7, 3.4)$$

b) $r = \rho \cos \phi = 10 \cdot 0.8 = 8$ (distância ao eixo vertical); $\theta = \arctan(4.8/6.4) = \arctan(0.75) \approx 36.87^\circ$; $y = \rho \sin \phi = 6$. Logo, $(r, \theta, y) = (8, 36.87^\circ, 6)$. Verificação: $r \sin \theta = 8 \cdot 0.6 = 4.8 = \Delta x$ e $r \cos \theta = 8 \cdot 0.8 = 6.4 = \Delta z$.

c) $\|C - eye\| = \rho = 10$, então $f = -(4.8, 6, 6.4)/10 = (-0.48, -0.6, -0.64)$. (Confere: $0.48^2 + 0.6^2 + 0.64^2 = 0.2304 + 0.36 + 0.4096 = 1$.)

d) Com $\phi = 90^\circ$: $\cos \phi = 0$, $\sin \phi = 1 \Rightarrow eye = C + (0, 10, 0) = (2, 11, -3)$, e $f = (0, -1, 0)$. Como f é paralelo a $up = (0, 1, 0)$, $f \times up = 0$ e $r = (f \times up)/\|f \times up\|$ fica indefinido (divisão por zero): é a singularidade da orbit camera nos polos. Na prática, limita-se ϕ (p.ex., $|\phi| \leq 89^\circ$) ou troca-se o vetor up de referência.

Questão 9 — Espaço do objeto, upright e mundo

a) $\cos 120^\circ = -0.5$ e $\sin 120^\circ = \sqrt{3}/2 \approx 0.8660$. Como a rotação vem primeiro, o bloco 3×3 de M é $Ry(120^\circ)$ e a última linha é a translação:

$$M = \begin{bmatrix} -0.5 & 0 & -0.866 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.866 & 0 & -0.5 & 0 \\ 18 & 0 & 10 & 1 \end{bmatrix}$$

b) $P_{\text{mundo}} = (2, 5, 1, 1) \cdot M$: $x = 2 \cdot (-0.5) + 1 \cdot (0.8660) + 18 = 17.866$; $y = 5$; $z = 2 \cdot (-0.8660) + 1 \cdot (-0.5) + 10 = 7.7679$. $P_{\text{mundo}} = (17.866, 5, 7.7679)$.

c) O upright space tem a origem do objeto e os eixos do mundo: basta desfazer a translação. $P_{\text{upright}} = P_{\text{mundo}} - t = (-0.134, 5, -2.2321)$ ($= P_{\text{obj}} \cdot Ry(120^\circ)$). Objeto $\rightarrow$ upright: apenas rotação; upright $\rightarrow$ mundo: apenas translação.

d) $M^{-1} = T(-18, 0, -10) \cdot Ry(-120^\circ)$ (ordem inversa, cada transformação invertida):

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0 & 0.866 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -0.866 & 0 & -0.5 & 0 \\ 17.6603 & 0 & -10.5885 & 1 \end{bmatrix}$$

$Q_{\text{obj}} = (20, 3, 7, 1) \cdot M^{-1}$. Primeiro $Q - t = (2, 3, -3)$; depois $Ry(-120^\circ)$: $x = 2 \cdot (-0.5) + (-3) \cdot (-0.8660) = 1.5981$; $y = 3$; $z = 2 \cdot (0.8660) + (-3) \cdot (-0.5) = 3.2321$. $Q_{\text{obj}} = (1.5981, 3, 3.2321)$.

Questão 10 — Coordenadas polares, cartesianas e espaço de tela

a) Escala $S(40, -40)$ (unidades $\rightarrow$ pixels e inversão de y), seguida da translação $T(640, 360)$ (centro da janela):

$$M_{ct} = S(40, -40) \cdot T(640, 360) = \begin{bmatrix} 40 & 0 & 0 \\ 0 & -40 & 0 \\ 640 & 360 & 1 \end{bmatrix}$$

b) $(3, -2.5, 1) \cdot M_{ct} = (3 \cdot 40 + 640, (-2.5) \cdot (-40) + 360) = (760, 460)$.

$$M_{ct}^{-1} = T(-640, -360) \cdot S(1/40, -1/40) = \begin{bmatrix} 0.025 & 0 & 0 \\ 0 & -0.025 & 0 \\ -16 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

c) $(1000, 100, 1) \cdot M_{ct}^{-1} = ((1000 - 640)/40, -(100 - 360)/40) = (9, 6.5)$.

d) $\cos \theta = -0.8$ e $\sin \theta = 0.6 \Rightarrow (x, y) = (5 \cdot (-0.8), 5 \cdot 0.6) = (-4, 3)$. Em pixels: $(-4 \cdot 40 + 640, 3 \cdot (-40) + 360) = (480, 240)$.

e) $\det = 40 \cdot (-40) - 0 \cdot 0 = -1600 < 0$. O módulo ($1600 = 40^2$) é o fator de ampliação de áreas; o sinal negativo indica reflexão (inversão de y): polígonos anti-horários no editor aparecem com orientação horária na tela.

Questão 15 — Composição 2D e não comutatividade

a) $R(90^\circ) = [[0, 1], [-1, 0]]$ (bloco linear, vetor-linha). Multiplicando da esquerda para a direita:

$$M_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(x, y, 1) \cdot M_1 = (-y + 3, 2x - 2, 1) \Rightarrow A' = (2, 2), B' = (2, 6), C' = (-1, 4).$$

$$M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(x, y, 1) \cdot M_2 = (-2y + 4, x + 3, 1) \Rightarrow A'' = (2, 5), B'' = (2, 7), C'' = (-4, 6).$$

c) Área original = $\frac{1}{2} \cdot |(B - A) \times (C - A)| = \frac{1}{2} \cdot |2 \cdot 3 - 0 \cdot 1| = 3$. Em ambos os casos o bloco linear é produto de $S(2,1)$ e $R(90^\circ)$, com $\det = 2 \cdot 1 = 2$, logo as duas imagens têm área 6. As figuras são congruentes (mesma forma e área) mas em posições diferentes: a ordem altera a translação efetiva (em M_2 o deslocamento $(3, -2)$ também é rotacionado e escalado, resultando na última linha $(4, 3)$) e a direção em que a escala atua (em M_1 a escala age no x original; em M_2 age no x já rotacionado).

Questão 16 — Rotação e escala em torno de um pivô arbitrário

a) Centro $K = (3, 3)$. $M = T(-3, -3) \cdot R(30^\circ) \cdot S(2, 2) \cdot T(3, 3)$. O bloco linear é $L = R(30^\circ) \cdot S(2, 2) = 2 \cdot [[\cos 30^\circ, \sin 30^\circ], [-\sin 30^\circ, \cos 30^\circ]] = [[\sqrt{3}, 1], [-1, \sqrt{3}]]$.

A translação é $t = K - K \cdot L = (3, 3) - (3\sqrt{3} - 3, 3 + 3\sqrt{3}) = (6 - 3\sqrt{3}, -3\sqrt{3}) \approx (0.8038, -5.1962)$:

$$M = \begin{bmatrix} 1.7321 & 1 & 0 \\ -1 & 1.7321 & 0 \\ 0.8038 & -5.1962 & 1 \end{bmatrix}$$

b) $A' = (2.2679, 0.2679)$, $B' = (5.7321, 2.2679)$, $C' = (3.7321, 5.7321)$, $D' = (0.2679, 3.7321)$.

Exemplo (B): $(4, 2) - K = (1, -1)$; rotação: $(1 \cdot \cos 30^\circ - (-1) \cdot \sin 30^\circ, 1 \cdot \sin 30^\circ + (-1) \cdot \cos 30^\circ) = (1.3660, -0.3660)$; escala 2: $(2.7321, -0.7321)$; $+ K = (5.7321, 2.2679)$.

c) $(3, 3, 1) \cdot M = (3\sqrt{3} - 3 + 6 - 3\sqrt{3}, 3 + 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3}) = (3, 3) \checkmark$. Diagonal original $|C - A| = 2\sqrt{2} \approx 2.8284$; transformada $|C' - A'| = 5.6569 = 4\sqrt{2} \checkmark$.

Questão 17 — Reflexão em relação a uma reta arbitrária

a) (1) $T(0, -1)$: leva a reta a passar pela origem; (2) $R(-\alpha)$: alinha a reta com o eixo x ; (3) $S(1, -1)$: reflete em relação ao eixo x ; (4) $R(\alpha)$: desfaz o alinhamento; (5) $T(0, 1)$: desfaz a translação. $M = T(0, -1) \cdot R(-\alpha) \cdot S(1, -1) \cdot R(\alpha) \cdot T(0, 1)$.

b) O bloco linear resultante é a reflexão em torno de uma reta pela origem com ângulo α : $[[\cos 2\alpha, \sin 2\alpha], [\sin 2\alpha, -\cos 2\alpha]]$, com $\cos 2\alpha = (1 - 4)/5 = -0.6$ e $\sin 2\alpha = 2 \cdot 2/5 = 0.8$. Translação: $(0, -1) \cdot L + (0, 1) = (-0.8, -0.6) + (0, 1) = (-0.8, 0.4)$.

$$M = \begin{bmatrix} -0.6 & 0.8 & 0 \\ 0.8 & -0.6 & 0 \\ -0.8 & 0.4 & 1 \end{bmatrix}$$

c) $(3, 2, 1) \cdot M = (3 \cdot (-0.6) + 2 \cdot 0.8 - 0.8, 3 \cdot 0.8 + 2 \cdot (-0.6) + 0.4) = (-1, 4)$. Verificação: ponto médio de $PP' = (1, 3)$ pertence à reta $(2 \cdot 1 + 1 = 3) \checkmark$; $PP' = (-4, 2)$ é perpendicular à direção da reta $(1, 2)$: $(-4)(1) + (2)(2) = 0 \checkmark$.

d) $\det(M) = (-0.6)(-0.6) - (0.8)(0.8) = -1$ (reflexão: preserva áreas e inverte a orientação). $M \cdot M = I$: refletir duas vezes devolve o ponto original (a reflexão é involutiva, $M^{-1} = M$).

Questão 18 — Rotação 3D em torno de eixo deslocado e ordem das rotações

a) $M = T(0, -2, -3) \cdot R_x(90^\circ) \cdot T(0, 2, 3)$. Com $\cos 90^\circ = 0$ e $\sin 90^\circ = 1$, $R_x(90^\circ)$ leva (x, y, z) em $(x, -z, y)$. Translação: $(0, -2, -3) \cdot R_x(90^\circ) + (0, 2, 3) = (0, 3, -2) + (0, 2, 3) = (0, 5, 1)$.

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

b) $(4, 5, 3, 1) \cdot M = (4, -3 + 5, 5 + 1) = (4, 2, 6)$. Distância ao eixo ($y = 2, z = 3$): antes $\sqrt{(5-2)^2 + (3-3)^2} = 3$; depois $\sqrt{(2-2)^2 + (6-3)^2} = 3 \checkmark$.

c) $R_x(90^\circ): (x, y, z) \rightarrow (x, -z, y)$; $R_y(90^\circ): (x, y, z) \rightarrow (z, y, -x)$.

$Q \cdot R_x \cdot R_y: (1, 2, 3) \rightarrow (1, -3, 2) \rightarrow (2, -3, -1)$. $Q \cdot R_y \cdot R_x: (1, 2, 3) \rightarrow (3, 2, -1) \rightarrow (3, 1, 2)$.

Os resultados diferem: rotações 3D em torno de eixos distintos não comutam (a multiplicação de matrizes não é comutativa).

Questão 19 — Composição de cisalhamentos e inversa

a) Com vetor-linha, $x' = x + k \cdot y$ exige o fator k na linha 2, coluna 1:

$$H_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix} \quad H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0.25 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M = H_1 \cdot H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0.25 \\ 0.5 & 1.125 \end{bmatrix}$$

b) $(0, 0), (2, 0.5), (3, 2.75), (1, 2.25)$. $\det(M) = 1 \cdot 1.125 - 0.25 \cdot 0.5 = 1$, logo a área se conserva: $2 \cdot 2 = 4$ (cada cisalhamento tem $\det = 1$).

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} 1.125 & -0.25 \\ -0.5 & 1 \end{bmatrix}; \quad H_2^{-1} \cdot H_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -0.25 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1.125 & -0.25 \\ -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

c) Como $\det = 1$, $M^{-1} = [[1.125, -0.25], [-0.5, 1]]$, que coincide com $H_2^{-1} \cdot H_1^{-1}$ (inversa de um produto = produto das inversas em ordem inversa).

$$d) H_2 \cdot H_1 = \begin{bmatrix} 1.125 & 0.25 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix} \neq M$$

A ordem importa: em $H_2 \cdot H_1$ o vértice $(2, 2)$ iria para $(2 + 0.5 \cdot 2.5, 2.5) = (3.25, 2.5)$, e não para $(3, 2.75)$.

Questão 20 — Decomposição e inversão de uma matriz afim 3D

a) L = bloco 3×3 superior esquerdo; $t = (5, -3, 4)$ (quarta linha). Cada linha de L tem norma 2 ($\sqrt{1.2^2 + 1.6^2} = 2$) e as linhas são ortogonais $\Rightarrow L = 2 \cdot R$, com $R = [[0.6, 0.8, 0], [-0.8, 0.6, 0], [0, 0, 1]] = R_z(\theta)$ com $\cos \theta = 0.6$ e $\sin \theta = 0.8 \Rightarrow \theta \approx 53.13^\circ$; $S = S(2, 2, 2)$. (Como a escala é uniforme, $R \cdot S = S \cdot R$.)

b) $(1, 1, 0, 0) \cdot M = (1.2 - 1.6, 1.6 + 1.2, 0, 0) = (-0.4, 2.8, 0, 0)$. Como $w = 0$, a quarta linha (translação) é multiplicada por zero: direções giram e escalam, mas não se deslocam.

c) $M = L_h \cdot T(t) \Rightarrow M^{-1} = T(-t) \cdot L_h^{-1}$, com $L^{-1} = S^{-1}R^{-1} = R^T/2$. A translação da inversa é $-t \cdot L^{-1} = -(5 \cdot 0.3 + (-3) \cdot 0.4, 5 \cdot (-0.4) + (-3) \cdot 0.3, 4 \cdot 0.5) = -(0.3, -2.9, 2) = (-0.3, 2.9, -2)$:

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} 0.3 & -0.4 & 0 & 0 \\ 0.4 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0 \\ -0.3 & 2.9 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

d) $P = (7, 1, 10, 1) \cdot M^{-1} = (7 \cdot 0.3 + 1 \cdot 0.4 - 0.3, 7 \cdot (-0.4) + 1 \cdot 0.3 + 2.9, 10 \cdot 0.5 - 2) = (2.2, 0.4, 3)$. Conferência: $(2.2, 0.4, 3) \cdot L = (2.64 - 0.64, 3.52 + 0.48, 6) = (2, 4, 6)$; $+ t = (7, 1, 10) \checkmark$.

Questão 25 — Matriz de visualização com câmera inclinada

a) $\text{target} - \text{eye} = (0, -6, -8)$, $\|\cdot\| = 10 \Rightarrow f = (0, -0.6, -0.8)$. $f \times \text{up} = (f_y \cdot 0 - f_z \cdot 1, f_z \cdot 0 - f_x \cdot 0, f_x \cdot 1 - f_y \cdot 0) = (0.8, 0, 0)$, $\|\cdot\| = 0.8 \Rightarrow r = (1, 0, 0)$. $u = r \times f = (r_y f_z - r_z f_y, r_z f_x - r_x f_z, r_x f_y - r_y f_x) = (0, 0.8, -0.6) = (0, 0.8, -0.6)$.

b) $-\text{eye} \cdot r = -2$; $-\text{eye} \cdot u = -(7 \cdot 0.8 + 9 \cdot (-0.6)) = -0.2$; $-\text{eye} \cdot f = -(7 \cdot (-0.6) + 9 \cdot (-0.8)) = 11.4$.

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & -0.6 & 0 \\ 0 & -0.6 & -0.8 & 0 \\ -2 & -0.2 & 11.4 & 1 \end{bmatrix}$$

c) $d = (6, 3, -0.5) - (2, 7, 9) = (4, -4, -9.5)$. $x_c = d \cdot r = 4$; $y_c = d \cdot u = -3.2 + 5.7 = 2.5$; $z_c = d \cdot f = 2.4 + 7.6 = 10$. Por matriz: $(6, 3, -0.5, 1) \cdot V = (6 - 2, 3 \cdot 0.8 + (-0.5)(-0.6) - 0.2, 3 \cdot (-0.6) + (-0.5)(-0.8) + 11.4, 1) = (4, 2.5, 10, 1)$. $P_{\text{câmera}} = (4, 2.5, 10)$.

d) R tem r, u, f como colunas e (0, 0, 0, 1) na última linha. $T(-\text{eye}) \cdot R$ tem última linha $(-\text{eye}) \cdot R = (-\text{eye} \cdot r, -\text{eye} \cdot u, -\text{eye} \cdot f, 1)$, igual à de V. Então $V^{-1} = R^{-1} \cdot T(\text{eye}) = R^T \cdot T(\text{eye})$: r, u, f passam a ser linhas e a última linha é eye:

$$V^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & -0.6 & 0 \\ 0 & -0.6 & -0.8 & 0 \\ 2 & 7 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

Questão 26 — Frustum, matriz de projeção perspectiva e NDC

a) $\text{aspect} = 1024/768 = 4/3$; $\text{top} = n \cdot \tan(\text{FOVy}/2) = 2 \cdot \tan 45^\circ = 2$; $\text{right} = \text{top} \cdot \text{aspect} = 8/3 \approx 2.6667$.

b) $n/\text{right} = 2/(8/3) = 0.75$; $n/\text{top} = 1$; $(f+n)/(f-n) = 24/20 = 1.2$; $-2fn/(f-n) = -88/20 = -4.4$.

$$P = \begin{bmatrix} 0.75 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1.2 & 1 \\ 0 & 0 & -4.4 & 0 \end{bmatrix}$$

c) $P_{\text{clip}} = (4, 2.5, 10, 1) \cdot P = (4 \cdot 0.75, 2.5 \cdot 1, 10 \cdot 1.2 - 4.4, 10) = (3, 2.5, 7.6, 10)$. Divisão por $w' = 10$: $P_{\text{ndc}} = (0.3, 0.25, 0.76)$.

Semelhança: $x_p = n \cdot x_c / z_c = 2 \cdot 4 / 10 = 0.8 \Rightarrow x_{\text{ndc}} = 0.8 / \text{right} = 0.8 / (8/3) = 0.3 \checkmark$; $y_p = 2 \cdot 2.5 / 10 = 0.5 \Rightarrow y_{\text{ndc}} = 0.5 / \text{top} = 0.25 \checkmark$.

d) $Q_1 \cdot P = (-9, 1, 5.2, 8)$: $w = 8$ e $x = -9 < -8 \Rightarrow$ fora (viola o plano esquerdo). $Q_2 \cdot P = (0.375, 0.5, -3.2, 1)$: $w = 1$ e $z = -3.2 < -1 \Rightarrow$ fora ($z_c = 1 < n = 2$: está entre a câmera e o plano near). Ambos são recortados; os testes são feitos antes da divisão por w.

Questão 27 — Transformação de viewport com deslocamento e faixa de profundidade

a) $x_{\text{tela}} = x_o + (x_{\text{ndc}} + 1)/2 \cdot \text{largura} = 400 \cdot x_{\text{ndc}} + 500$; $y_{\text{tela}} = y_o + (1 - y_{\text{ndc}})/2 \cdot \text{altura} = -300 \cdot y_{\text{ndc}} + 350$; $z_{\text{jan}} = (z_{\text{ndc}} + 1)/2 = 0.5 \cdot z_{\text{ndc}} + 0.5$.

$$W = \begin{bmatrix} 400 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -300 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0 \\ 500 & 350 & 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

b) $(-1, 1, -1, 1) \cdot W = (100, 50, 0, 1) \rightarrow$ canto superior esquerdo da viewport, profundidade 0 (near). $(1, -1, 1, 1) \cdot W = (900, 650, 1, 1) \rightarrow$ canto inferior direito (100 + 800, 50 + 600), profundidade 1 (far) $\checkmark$.

c) $(0.3, 0.25, 0.76, 1) \cdot W = (0.3 \cdot 400 + 500, 0.25 \cdot (-300) + 350, 0.76 \cdot 0.5 + 0.5) = (620, 275, 0.88)$.

$$W^{-1} = \begin{bmatrix} 1/400 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1/300 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ -1.25 & 7/6 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

d) $(300, 500, 0.5, 1) \cdot W^{-1} = ((300 - 500)/400, (350 - 500)/300, (0.5 - 0.5)/0.5) = (-0.5, -0.5, 0)$.

Questão 28 — Composição completa do pipeline: $M = V \cdot P \cdot W$

a) $V \cdot P = \begin{bmatrix} 0.75 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & -0.72 & -0.6 \\ 0 & -0.6 & -0.96 & -0.8 \\ -1.5 & -0.2 & 9.28 & 11.4 \end{bmatrix}$

$M = (V \cdot P) \cdot W = \begin{bmatrix} 384 & 0 & 0 & 0 \\ -307.2 & -537.6 & -0.72 & -0.6 \\ -409.6 & -76.8 & -0.96 & -0.8 \\ 5068.8 & 4454.4 & 9.28 & 11.4 \end{bmatrix}$

b) $(6, 3, -0.5, 1) \cdot M = (6656, 2880, 7.6, 10)$. Divisão por $w' = 10$: $(665.6, 288, 0.76)$.

Passo a passo: $P_{ndc} = (0.3, 0.25, 0.76)$; $x_{tela} = (0.3 + 1)/2 \cdot 1024 = 665.6$; $y_{tela} = (1 - 0.25)/2 \cdot 768 = 288$ ($z = 0.76$).

c) $(2, 1, 1, 1) \cdot M = (5120, 3840, 7.6, 10) \Rightarrow (512, 384, 0.76)$. O target está sobre o eixo de visada ($x_c = y_c = 0, z_c = 10$), portanto projeta no centro da janela $(512, 384)$.

d) W é afim, com a última coluna $(0, 0, 0, 1)^T$: ela não altera w' e age linearmente sobre (x', y', z') e sobre a parte de translação multiplicada por w' . Assim, $(P_{clip} \cdot W)/w' = (P_{clip}/w') \cdot W$. Aplicar W antes ou depois da divisão dá o mesmo resultado, o que permite pré-multiplicar $V \cdot P \cdot W$ uma vez por quadro.

Questão 29 — Recorte de segmentos — Cohen-Sutherland

a) $A(0, 20)$: $x < 10 \Rightarrow 0001$. $B(60, 50)$: $x > 50$ e $y > 40 \Rightarrow 1010$. $C(5, 5)$: $x < 10$ e $y < 10 \Rightarrow 0101$. $D(20, 0)$: $y < 10 \Rightarrow 0100$. E e F : 0000 .

b) S_1 : $OR = 1011 \neq 0$ e $AND = 0000 \Rightarrow$ recorte necessário. S_2 : $AND = 0101$ AND $0100 = 0100 \neq 0 \Rightarrow$ rejeição trivial (ambos abaixo da janela). S_3 : $OR = 0000 \Rightarrow$ aceitação trivial.

c) S_1 tem inclinação $m = (50 - 20)/(60 - 0) = 0.5$, ou seja, $y = 20 + 0.5x$.

- A (0001, esquerda): $x = 10 \Rightarrow y = 20 + 0.5 \cdot 10 = 25 \Rightarrow A_1(10, 25)$, código 0000.
- B (1010, bit direita): $x = 50 \Rightarrow y = 20 + 0.5 \cdot 50 = 45 \Rightarrow B_1(50, 45)$, código 1000 (ainda acima).
- B_1 (1000, acima): $y = 40 \Rightarrow x = (40 - 20)/0.5 = 40 \Rightarrow B_2(40, 40)$, código 0000.

Agora $OR = 0000 \Rightarrow$ aceita. Segmento recortado: $(10, 25) - (40, 40)$.

Questão 30 — Recorte de polígonos — Sutherland-Hodgman

a) Todos os $x \geq 0$ e $y \geq 0$; só V_2 tem $x > 10$ e só V_3 tem $y > 10$. Logo apenas as bordas direita e superior alteram o polígono (esquerda e inferior emitem a lista inalterada).

b) Borda $x = 10$ (dentro: $x \leq 10$):

- $V_1 \rightarrow V_2$ (dentro $\rightarrow$ fora): $t = (10 - 2)/(14 - 2) = 2/3$; $y = 2 + 2 \cdot (2/3) = 3.3333 \Rightarrow$ emite $I_1(10, 3.3333)$.
- $V_2 \rightarrow V_3$ (fora $\rightarrow$ dentro): $t = (14 - 10)/(14 - 4) = 0.4$ a partir de V_2 ; $y = 4 + 8 \cdot 0.4 = 7.2 \Rightarrow$ emite $I_2(10, 7.2)$ e $V_3(4, 12)$.
- $V_3 \rightarrow V_1$ (dentro $\rightarrow$ dentro): emite $V_1(2, 2)$.

Lista: $I_1(10, 3.3333)$, $I_2(10, 7.2)$, $V_3(4, 12)$, $V_1(2, 2)$.

c) Borda $y = 10$ (dentro: $y \leq 10$), percorrendo $I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow V_3 \rightarrow V_1 \rightarrow I_1$:

- $I_1 \rightarrow I_2$ (dentro $\rightarrow$ dentro): emite $I_2(10, 7.2)$.
- $I_2 \rightarrow V_3$ (dentro $\rightarrow$ fora): $t = (10 - 7.2)/(12 - 7.2) = 0.5833$; $x = 10 - 6 \cdot 0.5833 = 6.5 \Rightarrow$ emite $J_1(6.5, 10)$.
- $V_3 \rightarrow V_1$ (fora $\rightarrow$ dentro): $t = (12 - 10)/(12 - 2) = 0.2$; $x = 4 - 2 \cdot 0.2 = 3.6 \Rightarrow$ emite $J_2(3.6, 10)$ e $V_1(2, 2)$.
- $V_1 \rightarrow I_1$ (dentro $\rightarrow$ dentro): emite $I_1(10, 3.3333)$.

d) Pentágono: $I_2(10, 7.2) \rightarrow J_1(6.5, 10) \rightarrow J_2(3.6, 10) \rightarrow V_1(2, 2) \rightarrow I_1(10, 3.3333)$. Área (shoelace) = 47.3667 (o triângulo original tem área 58; a parte recortada, 10.6333, fica fora da janela).